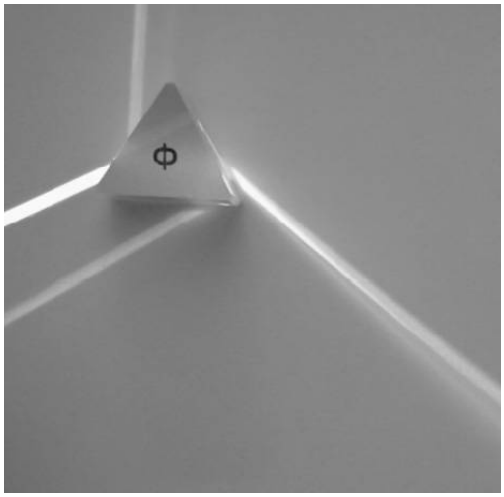
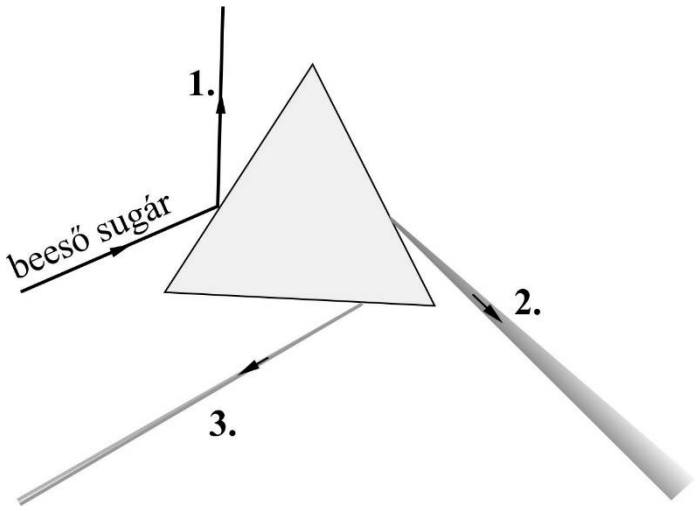
3/B Egy üvegprizmára fehér fénynyalábot ejtünk. Az ábrán jelöltük a beeső fénynyalábot. A prizmát több fénynyaláb is elhagyja, ahogyan azt a fényképfelvételen és az ábrán is láthatjuk.





a) Egészítse ki a sugármeneteket bemutató ábrát a prizmán belüli sugárutakkal! Ennek segítségével mutassa be, hogy hogyan keletkezett az 1., a 2., illetve a 3. számú fénynyaláb!

b) Miért lesz szivárványszínű a 2. számú nyaláb?

c) Miért nem lesz szivárványszínű az 1. számú nyaláb?

d) Hogyan változna az 1. nyaláb iránya, ha a prizmát a középpontja körül egy kissé balra (óramutató járásával ellentétesen) elfordítanánk, miközben a beeső fénynyaláb iránya változatlan marad? Válaszát indokolja!

a)	b)	c)	d)	Összesen
10 pont	4 pont	2 pont	4 pont	20 pont